

REGLA DE L'HOPITAL

SE APLICA "SÓLO" EN LOS CASOS DE INDETERMINACIÓN DE LÍMITES

$$\frac{0}{0} \text{ o } \frac{\infty}{\infty}$$

SE DERIVA NUMERADOR Y DENOMINADOR POR SEPARADO

$$119) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 2x^2 - x - 2}{5x^2 + 9x - 2} = \frac{0}{0}$$

DERIVAMOS NUMERADOR Y DENOMINADOR POR SEPARADO:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x^2 + 4x - 1}{10x + 9} = \frac{3(-2)^2 + 4(-2) - 1}{10(-2) + 9} = \frac{12 - 8 - 1}{-20 + 9} = \frac{3}{-11} = -\frac{3}{11} \checkmark$$

$$120) \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{4x^3 - 12x^2 - x + 3}{2x^2 + x - 1} = -\frac{10}{3} \text{ (RESOLVER)}$$

$$121) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{5x} = \frac{3}{5} \text{ (RESOLVER)}$$

$$122) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{2x}}{4} = \frac{e^0}{2} = \frac{1}{2} \checkmark$$

$$123) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-3x}}{1 - e^{9x}} = -\frac{1}{3} \text{ (RESOLVER)}$$

$$124) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - e^{-2x}}{\sin 14x} = R: \frac{1}{2}$$

$$125) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x^5 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{5x^4} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{5x^5} = \frac{1}{5 \cdot 1} = \frac{1}{5} \checkmark$$

$$126) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x^2 - 4x + 3} = R: -\frac{1}{2}$$

$$127) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 - 3x^2 + 1}{x^2 - 2x + 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x^2 - 6x + 1}{2x - 2x + 1} = \frac{6 - 6 + 1}{2 - 2 + 1} = 1$$

$$128) \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{3}} \frac{9x^3 - 12x^2 - 11x - 2}{9x^3 + 6x^2 + x} = \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{3}} \frac{27x^2 - 24x - 11}{27x^2 + 12x + 1} =$$

$$= \frac{3 + 8 - 11}{3 - 4 + 1} = \frac{0}{0} \quad \text{DERIVAMOS Y NOS VUELVE A DAR UNA INDETERMINACIÓN } \frac{0}{0}$$

LA REGLA DE L'HOPITAL NOS PERMITE SEGUIR DERIVANDO HASTA QUE DEJE DE DAR $\frac{0}{0}$ O $\frac{\infty}{\infty}$

DERIVAMOS POR 2º VEZ:

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{3}} \frac{54x - 24}{54x + 12} = \frac{54(-\frac{1}{3}) - 24}{54(-\frac{1}{3}) + 12} = \frac{-18 - 24}{-18 + 12} = \frac{-42}{-6} = 7$$

$$129) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x}{x^2} = R: 9$$

$$130) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \frac{1 - \cos 0}{3 \cdot 0} = \frac{0}{0}$$

DERIVAMOS POR 2º VEZ:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = \frac{\sin 0}{6 \cdot 0} = \frac{0}{0}$$

DERIVAMOS POR 3º VEZ:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{6} = \frac{\cos 0}{6} = \frac{1}{6} \quad \text{vv}$$

$$131) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2} \quad R: \frac{1}{2}$$

$$132) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\cot x} = R: 0$$

$$133) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^5}{1+x+x^2+x^3+x^4+x^5} \quad R: -\infty$$

$$134) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = R: 1$$

$$135) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - x^2 - 2}{\sin^2 x - x^2} = R: -\frac{1}{4}$$

CUANDO TENEMOS LOS OTROS CINCO CASOS DE INDETERMINACIÓN DE LÍMITES, DISTINTOS DE $\frac{0}{0}$ E $\frac{\infty}{\infty}$, NO PODEMOS APLICAR L'HOPITAL, PERO SÍ PODEMOS TRANSFORMAR ESAS INDETERMINACIONES DE MODO TAL, QUE PODAMOS APLICAR L'HOPITAL.

$$136) \lim_{x \rightarrow 0} (x \cdot \ln x) = 0(-\infty) \text{ INDETERMINADO}$$

TRANSFORMAMOS LA FUNCIÓN $f(x) = x \cdot \ln x$ EN OTRA EQUIVALENTE:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = -\frac{\infty}{\infty} \text{ AHORA PODEMOS APLICAR L'HOPITAL.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1}{x} = \infty_v$$

$$137) \lim_{x \rightarrow \infty} (x e^{-x}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x} = \frac{1}{e^\infty} = \frac{1}{\infty} = 0_v$$

$$138) \lim_{x \rightarrow 0} (\ln x \cdot \sin x) = R: 0_v$$

$$139) \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 e^x) = R: 0$$

$$140) \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 \ln x) = R: 0$$

- ES INDETERMINADO DE LA FORMA $\infty - \infty$ -

$$141) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) = \text{COMUN DENOMINADOR ENTRE "x" Y "e^x - 1"}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} = \text{APLICAMOS L'HOPITAL}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{e^x - 1 + x e^x} = \text{DERIVAMOS POR 2º VEZ}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{e^x + e^x + x e^x} = \frac{1}{1 + 1 + 0.1} = \frac{1}{2} \checkmark$$

$$142) \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right] = R: 0$$

$$143) \lim_{x \rightarrow 2} \left[\frac{4}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2} \right] = R: -\frac{1}{4}$$

$$144) \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{1}{\ln x} - \frac{x}{x-1} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{x-1 - \ln x}{\ln x (x-1)} \right] = \text{DERIVAMOS}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{1 - \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}(x-1) + \ln x} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\frac{1}{x^2}}{\left[-\frac{1}{x^2} \right](x-1) + \frac{1}{x} + \frac{1}{x}} =$$

$$= \frac{-\frac{1}{1}}{\left(-\frac{1}{1} \right) \cdot 0 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1}} = -\frac{1}{2} \checkmark$$

$$145) \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{4}{x^2} - \frac{2}{1 - \cos x} \right] = R: -\frac{1}{2}$$

$$146) \lim_{x \rightarrow 0} x^x = \text{INDETERMINADO DE LA FORMA } 0^0$$

DEBEMOS TOMAR LOGARÍTMO

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} x^x = \text{POR PROPIEDAD DE LOS LÍMITES:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln x^x = \text{POR PROPIEDAD DE LOS LOGARÍTMOS:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \ln x = \text{ESTA EXPRESIÓN TAMBIÉN SE PUEDE ESCRIBIR:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \text{APLICAMOS L'HOPITAL}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} -x = 0$$

DE LO ANTERIOR LLEGAMOS A LA CONCLUSIÓN QUE:

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} x^x = 0, \text{ PERO CUÁNTO VALE EL LÍMITE.}$$

DEBEMOS SACAR EL ANTILOGARÍTMO, PARA LO CUAL DEBEMOS ELEVAR A "0" (CERO EN ESTE CASO) A LA BASE DE LOS LOGARÍTMOS NATURALES "e"

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^x = e^0 = 1$$

$$147) \lim_{x \rightarrow 0} x^{\tan x} =$$

$$R: 1$$

$$148) \lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\ln x} =$$

$$R: 1$$

$$149) \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{1}{3}x\right)^{\frac{2}{x}} =$$

$$R: \frac{1}{\sqrt{e^3}}$$

$$150) \lim_{x \rightarrow 1} x^{\left(\frac{1}{1-x}\right)} =$$

$$R: e$$

$$151) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\cos x)^{\cos x} =$$

$$R: 1$$

Resolución del Ejercicio N° 126.

$$126) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{2x-4} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x(2x-4)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{2x^2 - 4x} = \frac{1}{2 \cdot 1^2 - 4 \cdot 1} = -\frac{1}{2} \checkmark$$

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS DE REGLA DE L'HOPITAL.

DERIVAMOS NUMERADOR Y DENOMINADOR POR SEPARADO:

$$\begin{aligned} 120) \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{12x^2 - 24x - 1}{4x + 1} &= \frac{12\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 24\left(\frac{1}{2}\right) - 1}{4\left(\frac{1}{2}\right) + 1} = \frac{12 \cdot \frac{1}{4} - 12 - 1}{2 + 1} = \\ &= \frac{3 - 12 - 1}{3} = -\frac{10}{3} \end{aligned}$$

$$121) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cos 3x}{5} = \frac{3 \cos 3 \cdot 0}{5} = \frac{3 \cdot 1}{5} = \frac{3}{5}$$

$$\begin{aligned} 123) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - (-3) \cdot e^{-3x}}{0 - 9e^{9x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3e^{-3x}}{-9e^{9x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{(-9e^{9x}) \cdot e^{3x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3'}{-9e^{12x}} = -\frac{1}{3e^{12 \cdot 0}} = -\frac{1}{3 \cdot 1} = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 124) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5e^{5x} - (-2)e^{-2x}}{14 \cos 14x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5e^{5x} + 2e^{-2x}}{14 \cos 14x} = \frac{5e^{5 \cdot 0} + 2e^{(-2) \cdot 0}}{14 \cos 14 \cdot 0} = \\ &= \frac{5 \cdot 1 + 2 \cdot 1}{14 \cdot 1} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$125) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{2x - 4} = \frac{\frac{1}{1}}{2 \cdot 1 - 4} = \frac{1}{2 - 4} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$$

$$129) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin 3x)^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot \sin 3x \cdot 3 \cos 3x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin 3x \cos 3x}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin 3x \cdot \cos 3x}{x} = \text{DERIVAMOS POR 2ª VEZ AL D} \quad \frac{0}{0} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{9 \cos 3x \cdot \cos 3x + 3 \sin 3x \cdot 3(-\sin 3x)}{1} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} 9(\cos 3x)^2 - 9(\sin 3x)^2 = 9(\cos 3 \cdot 0)^2 - 9(\sin 3 \cdot 0)^2 =$$

$$= 9 \cdot 1^2 - 9 \cdot 0 = 9 =$$

$$131) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \text{DERIVAMOS POR 2ª VEZ} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} =$$

$$= \frac{e^0}{2} = \frac{1}{2} =$$

$$132) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-1}{\sin^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} - \frac{\sin^2 x}{x} = \text{DERIVAMOS POR 2ª VEZ} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} - \frac{2(\sin x)(\cos x)}{1} = (-2) \cdot \sin 0 \cdot \cos 0 = 0 =$$

133) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^5}{1+x+x^2+x^3+x^4+x^5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^5}{0+1+2x+3x^2+4x^3}$ DERIVAMOS POR 2ª VEZ
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^4}{0+2+6x+12x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{20x^3}{0+6+24x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{60x^2}{6+24x} = \frac{60(-\infty)}{6+(-\infty)} =$
 $= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{120x}{24} = \frac{120(-\infty)}{24} = -\infty$ DERIVAMOS POR 3ª VEZ DERIVAMOS POR 4ª VEZ

134) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = \frac{1}{1} = 1$

135) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + (-e^{-x}) - 2x - 0}{2 \sin x \cdot \cos x - 2x} = \text{DERIVAMOS POR 2ª VEZ} =$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (-e^{-x}) - 2}{2 \cos x \cdot \cos x + 2 \sin x \cdot (-\sin x) - 2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{2 \cos^2 x - 2 \sin^2 x - 2} =$
 $= \text{DERIVAMOS POR 3ª VEZ} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + (-e^{-x}) - 0}{2 \cdot 2 \cos x \cdot (-\sin x) - 2 \cdot 2 \sin x \cdot (\cos x) - 0} =$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{-4 \cos x \cdot \sin x - 4 \sin x \cdot \cos x} = \text{DERIVAMOS POR 4ª VEZ} =$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - (-e)^{-x}}{-[4 \sin x \cdot \sin x + 4 \cos x \cdot \cos x] - [4 \cos x \cdot \cos x + 4 \sin x \cdot (-\sin x)]} =$